

Apellido y Nombre:

Legajo:

Comisión: D

La Biblioteca Pública de AED City lanzó el programa “A ver si leen”, destinado a promover la lectura mediante diversas actividades, como talleres en escuelas, entrega de libros y el uso de plataformas interactivas. Con este fin, se necesita desarrollar una aplicación de gestión bibliotecaria que permita administrar los préstamos, devoluciones e inventario general de forma eficiente.

Archivo de EJEMPLARES (con registros de todo 2024)

Archivo secuencial ordenado por Cod_lib y Cod_ejemplar, con el siguiente formato:

Cod_lib	N(8)	Código de libro
Cod_ejemplar	N(10)	Código de ejemplar
Descripción	AN(255)	Título o detalle del ejemplar
Tipo_libro	Carácter	A (Autoayuda), D (Didácticos), L (Literatura), N (No ficción)
Disponible	“Si” / “No”	Indica si el ejemplar está disponible para préstamo
Estado	AN(10)	“Bien”, “Reparación”, “Baja”
Fecha	aaaa/mm/d d	Fecha de devolución (si está prestado) o de baja o reparac.

Estado: indica la condición del ejemplar:

- Bien: se pueden realizar préstamos.
- Reparación: no disponible temporalmente.
- Baja: deteriorado o fuera de uso.

Archivo NOVEDADES

Archivo secuencial ordenado por Cod_lib, Cod_ejemplar, tipo_novedad y fecha_novedad

Cod_libro	Código del libro
Cod_ejemplar	Código del ejemplar
Tipo_novedad	1: Ingreso – 2: Préstamo – 3: Devolución – 4: Mantenimiento – 5: Baja
Fecha_novedad	Fecha del evento
Id_usuario	Identificador del usuario asociado (si corresponde)

Las novedades producen los siguientes efectos sobre el archivo de EJEMPLARES:

Tipo de novedad	Descripción de actualización
1 (Ingreso)	Nuevo ejemplar: Disponible = “Si”, Fecha = en blanco.
2 (Préstamo)	Disponible = “No”, Fecha = Fecha_novedad + cantidad de días según tipo de usuario: Estudiante: 10 días, Docente: 15 días, Público general: 7 días. Suponer que existe la función sumar_dias(fecha, dias) que devuelve la nueva fecha.
3 (Devolución)	Disponible = “Si”, Fecha = en blanco.
4 (Mantenimiento)	Disponible = “No”, Estado = “Reparación”, Fecha = Fecha_novedad.
5 (Baja)	Disponible = “No”, Estado = “Baja”, Fecha = Fecha_novedad.

Archivo USUARIOS (indexado por Id_usuario)

Id_usuario	Identificador único
Nombre	Nombre del usuario
Edad	Edad del usuario
Tipo_usuario	E = Estudiante, D = Docente, P = Público general

EJERCICIO 1

- a) Desarrollar un algoritmo que mantenga actualizado el archivo de EJEMPLARES, considerando que pueden existir múltiples novedades para un mismo ejemplar. Controlar errores de datos o referencias inexistentes (por ejemplo, ejemplares o usuarios no registrados) e informar adecuadamente al usuario.
- b) Informar cuántos ejemplares se encuentran actualmente prestados.

EJERCICIO 2

Como parte del mismo programa “A ver si leen”, la Biblioteca desea obtener información estadística y reportes sobre el uso del servicio de préstamos y el estado general del inventario, referidos a los libros cuyo estado sea “Reparación” o “Baja”.

Desarrollar un algoritmo que procese la información del archivo EJEMPLARES y determine:

- a) 1. Cantidad de libros en los estados indicados, discriminados por tipo de libro y por mes.
2. Totales por tipo de libro, por mes y total general.
- b) Informar cuál fue el tipo de libro (nombre) con menor cantidad de ejemplares en reparación o baja, para un mes ingresado por el usuario.